La clase · Soluciones

Química IB – Nivel Medio · Lo visto en clase, explicado y resuelto

1. La formulación inorgánica

Los números de oxidación

Soluciones

1) Se llama x al que se busca y la suma se iguala a cero o a la carga del ion.
   a) El hidrógeno, unido a un no metal, tiene $+1$: $x + 3 \cdot (+1) = 0$, y el nitrógeno tiene $\boxed{-3}$.
   b) Es un ion: $x + 3 \cdot (-2) = -2$, y $\boxed{\text{el azufre tiene } +4}$.
   c) $x + 2 \cdot (-2) = 0$, y $\boxed{\text{el manganeso tiene } +4}$.
   d) El litio, del grupo 1, tiene $+1$; el hidrógeno, unido a un metal, lleva el signo menos: $(+1) + x = 0$, y el hidrógeno tiene $\boxed{-1}$.
   e) Es un ion: $x + (-2) = -1$, y $\boxed{\text{el cloro tiene } +1}$.

Los compuestos de dos elementos

Ejercicios de clase

Soluciones

Es la lista de compuestos de dos elementos de la libreta, con los dos nombres que se escribieron en clase.

2) Primero, el elemento de la derecha con -uro (u óxido); después, los prefijos o el número de oxidación del de la izquierda.
   a) Dos sodios y un oxígeno. El sodio solo tiene $+1$: $\boxed{\text{óxido de disodio, u óxido de sodio}}$.
   b) Un nitrógeno y un oxígeno, y el nitrógeno tiene varios números de oxidación; aquí, $x + (-2) = 0$, $x = +2$: $\boxed{\text{monóxido de nitrógeno, u óxido de nitrógeno(II)}}$. El «mono-» distingue este óxido de los demás del nitrógeno, como el dióxido, NO_2.
   c) El hidrógeno, unido a un metal, es un hidruro, con -1. El calcio solo tiene $+2$: $\boxed{\text{dihidruro de calcio, o hidruro de calcio}}$.
   d) Tres azufres, $3 \cdot (-2) = -6$, y el cromo, $+6$: $\boxed{\text{trisulfuro de cromo, o sulfuro de cromo(VI)}}$.

e) El flúor, más electronegativo, se nombra primero:
fluoruro de hidrógeno. Disuelto en agua es el ácido fluorhídrico.

f) Dos cloros y un calcio, que solo tiene $+2$:
dicloruro de calcio, o cloruro de calcio.

Soluciones

3) Los prefijos dan los subíndices; si no los hay, se cruzan los números de oxidación y se simplifica.

a) El cobre, $+2$, y el oxígeno, -2: Cu_2O_2, que se simplifica:

$$CuO$$

b) Dos fósforos y cinco oxígenos:

$$P_2O_5$$

c) El magnesio, $+2$, y el hidrógeno, como hidruro, -1:

$$MgH_2$$

d) El hierro, $+2$, y el azufre, -2: Fe_2S_2, que se simplifica:

$$FeS$$

e) El hidrógeno, $+1$, a la izquierda, y el bromo, -1:

$$HBr$$

4) Con prefijos se cuentan los átomos; con el número de oxidación, se deduce el del elemento de la izquierda con la suma.

a) $x + (-2) = 0$, y el plomo tiene $+2$: monóxido de plomo, u óxido de plomo(II).

b) $x + 3 \cdot (-1) = 0$, y el hierro tiene $+3$:
tricloruro de hierro, o cloruro de hierro(III).

c) $2x + 5 \cdot (-2) = 0$, y el nitrógeno tiene $+5$:
pentaóxido de dinitrógeno, u óxido de nitrógeno(V).

d) El potasio solo tiene $+1$: sulfuro de dipotasio, o sulfuro de potasio.

Los hidróxidos y los oxoácidos

Ejercicios de clase

Soluciones

El hidróxido iba en la lista de compuestos de la libreta; los ácidos, con sus números de oxidación escritos encima, como en la pizarra.

5) Hay dos iones hidróxido, OH^-, y el berilio, del grupo 2, solo tiene $+2$:
dihidróxido de berilio, o hidróxido de berilio.

6) El hidrógeno tiene $+1$, el oxígeno -2, y la suma es cero.

a) $(+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, y $x = +5$, el mayor del nitrógeno con el oxígeno en los ácidos: nitrógeno $+5$, ácido nítrico.

b) $(+1) + x + 2 \cdot (-2) = 0$, y $x = +3$, el menor: nitrógeno $+3$, ácido nitroso.

c) $2 \cdot (+1) + x + 3 \cdot (-2) = 0$, y $x = +4$, el único del carbono en los ácidos: carbono $+4$, ácido carbónico.

d) $2 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, y $x = +6$, el mayor del azufre: azufre $+6$, ácido sulfúrico.

e) $3 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, y $x = +5$, el mayor del fósforo: fósforo $+5$, ácido fosfórico.

Soluciones

7) En los ácidos, el número de oxidación da los hidrógenos y los oxígenos; en los hidróxidos, el número de grupos OH.

a) Hipo-…-oso: el bromo con $+1$, impar, un hidrógeno; $(+1) + (+1) = +2$, un oxígeno:

$$\boxed{\text{HBrO}}$$

b) -ico, con cuatro posibles: el yodo con $+5$, impar; $(+1) + (+5) = +6$, tres oxígenos:

$$\boxed{\text{HIO}_3}$$

c) $+7$, impar; $(+1) + (+7) = +8$, cuatro oxígenos:

$$\boxed{\text{HMnO}_4}$$

d) El hierro con $+3$: tres OH^-, entre paréntesis:

$$\boxed{\text{Fe(OH)}_3}$$

e) El potasio, $+1$: un solo OH^-, sin paréntesis:

$$\boxed{\text{KOH}}$$

8) Se deduce el número de oxidación del átomo central o del metal, y de él sale el nombre.

a) $(+1) + x + 2 \cdot (-2) = 0$, $x = +3$, el segundo del yodo: ácido yodoso.

b) $(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, $x = +7$, el mayor del bromo: ácido perbrómico.

c) El magnesio solo tiene $+2$: hidróxido de magnesio, o dihidróxido de magnesio.

d) Dos OH^-, y el cobre, $+2$: hidróxido de cobre(II), o dihidróxido de cobre.

Las oxisales y las sales ácidas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los aniones del ácido fosfórico, las dos sales que se formaron con ellos en la pizarra y el permanganato de potasio, todos de la misma página de la libreta.

9) Cada ion hidrógeno que se va deja una carga negativa.

a) Con uno, dos y tres hidrógenos menos: H_2PO_4^-, dihidrogenofosfato; HPO_4^{2-}, hidrogenofosfato; PO_4^{3-}, fosfato.

b) Na^+ y $H_2PO_4^-$ tienen cargas iguales y contrarias: uno de cada.

$$\boxed{NaH_2PO_4}$$

Es el dihidrogenofosfato de sodio.

c) El HPO_4^{2-} tiene dos cargas negativas: hacen falta dos K^+.

$$\boxed{K_2HPO_4}$$

Es el hidrogenofosfato de potasio.

10) El permanganato, MnO_4^-, tiene una carga negativa, y el potasio, una positiva: uno de cada.

$$\boxed{KMnO_4}$$

En el compuesto, $(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, y el manganeso tiene $+7$, el mayor de los suyos: por eso es per-…-ato.

Soluciones

11) Cada ion con su carga, y tantos de cada uno como hagan falta para que sumen cero.

a) Ca^{2+} y dos NO_3^-:

$$\boxed{Ca(NO_3)_2}$$

b) Dos Na^+ y un CO_3^{2-}:

$$\boxed{Na_2CO_3}$$

c) El amonio, NH_4^+, es un catión de varios átomos; hacen falta tres para un PO_4^{3-}:

$$\boxed{(NH_4)_3PO_4}$$

d) Del ácido hipocloroso, HClO, sale el ClO^-; uno de cada:

$$\boxed{NaClO}$$

e) Al ácido sulfúrico le falta un hidrógeno: HSO_4^-, con una carga, y un K^+:

$$\boxed{KHSO_4}$$

12) Se reconoce el anión y se deduce, si hace falta, el número de oxidación del metal con las cargas.

a) El sulfato tiene -2, y el cobre, $+2$: sulfato de cobre(II).

b) NO_2^- sale del nitroso: nitrito de sodio.

c) Dos nitratos, $2 \cdot (-1)$, y el hierro, $+2$: nitrato de hierro(II).

d) Dos $H_2PO_4^-$ y el calcio, $+2$: dihidrogenofosfato de calcio, un abono.

2. El átomo de carbono

La configuración electrónica del carbono

Ejercicios de clase

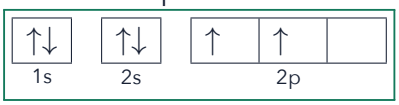
Soluciones

Es el carbono de la pizarra, con su diagrama de cajas.

13) Seis electrones, en el orden del diagrama de las diagonales: dos en el 1s, dos en el 2s y los dos que quedan en el 2p.

$$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^2}$$

En el diagrama, el 1s y el 2s llenos, y en el 2p dos electrones en cajas distintas, con el mismo espín:



Soluciones

14) Se llenan el 1s y el 2s, y en el 2p los electrones van de uno en uno en cajas distintas antes de emparejarse.
   a) Siete electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$. Los tres del 2p, uno en cada caja:

   Tres electrones desapareados.
   b) Ocho electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$. El cuarto electrón del 2p se empareja en la primera caja:

   Dos electrones desapareados.
   c) Nueve electrones: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$. Solo queda una caja con un electrón:

   Un electrón desapareado.

15) Se siguen las flechas del diagrama y se llena cada subnivel antes de pasar al siguiente.
   a) Catorce electrones: $2 + 2 + 6 + 2 = 12$ hasta el 3s, y los dos que faltan, en el 3p:

   $$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2}$$

   Tiene la misma configuración externa que el carbono, y está debajo de él, en el grupo 14.
   b) Veinte electrones: hasta el 3p son 18, y por el diagrama el 4s va antes que el 3d:

   $$\boxed{1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2}$$

Cuatro enlaces: simples, dobles y triples

Soluciones

16) Se cuentan los dominios electrónicos alrededor de cada carbono: cada enlace, simple, doble o triple, es uno.
   a) Cada carbono tiene cuatro enlaces simples, tres con hidrógenos y uno con el otro carbono: tetraédrica, a $109{,}5°$.
   b) Cada carbono tiene dos enlaces con hidrógenos y el doble: tres dominios. Plana trigonal, a $120°$.
   c) Cada carbono tiene un enlace con un hidrógeno y el triple: dos dominios. Lineal, a $180°$.

17) Cada carbono forma cuatro enlaces, y el doble cuenta dos enlaces pero un solo dominio.
   a) El primero y el segundo están en el enlace doble, con tres dominios; el tercero tiene cuatro enlaces simples: $120°$ en los dos primeros y $109{,}5°$ en el tercero.
   b) Cada carbono forma cuatro enlaces. El del CH_3 solo está unido a otro carbono: le quedan tres enlaces, tres hidrógenos. El del medio usa dos en el doble y uno en el enlace con el CH_3: le queda uno, un hidrógeno.

3. Los compuestos del carbono

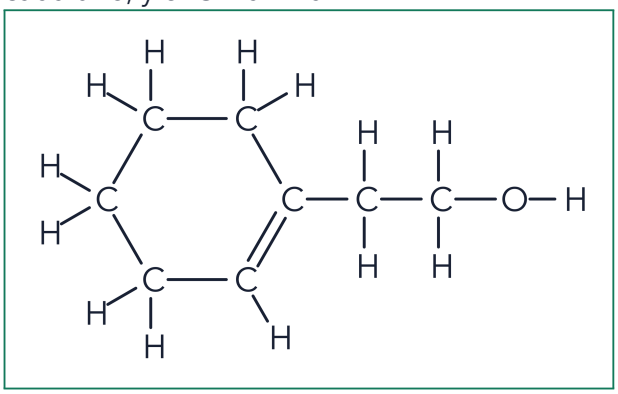
Las fórmulas de un compuesto orgánico

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de la libreta que sigue a la «estructura zigzag»: el anillo dibujado a lápiz, su fórmula desarrollada en dos intentos y la molecular.

18) Se ponen en cada vértice un carbono y los hidrógenos que le falten para tener cuatro enlaces.
   a) El anillo tiene seis carbonos; el de la cadena, unido a tres carbonos y con el doble enlace, no lleva hidrógenos, y su vecino del doble enlace lleva uno. Los otros cuatro del anillo llevan dos. La cadena tiene dos carbonos con dos hidrógenos cada uno, y el OH al final:



b) Seis carbonos en el anillo y dos en la cadena; hidrógenos, $0+1+4\cdot 2$ en el anillo, $2+2$ en la cadena y 1 en el OH:

$$\boxed{C_8H_{14}O}$$

Comprobación: un alcano de ocho carbonos tendría 18 hidrógenos; el anillo y el enlace doble quitan dos cada uno, y quedan 14. Se llama 2-(ciclohex-1-en-1-il)etanol, pero el nombre no se pedía.

Soluciones

19) Un carbono en cada vértice y en cada extremo, con los hidrógenos que le falten para tener cuatro enlaces.

a) Seis carbonos. Los dos extremos, tres hidrógenos cada uno; el del OH, uno; el tercero, dos; los dos del enlace doble, uno cada uno: $3+1+2+1+1+3=11$, y el del OH:

$$\boxed{C_6H_{12}O}$$

Un alcano de seis carbonos tendría 14; el enlace doble quita dos.

b) Cinco carbonos en el anillo y uno en la rama. El de la rama, tres hidrógenos; el del anillo que la lleva, uno; los otros cuatro, dos: $3+1+8=12$.

$$\boxed{C_6H_{12}}$$

Es el metilciclopentano: 14 menos los dos del anillo.

c) Cuatro carbonos. Los extremos, tres hidrógenos cada uno; el del oxígeno, ninguno, porque ya tiene dos enlaces con carbonos y el doble con el oxígeno; el tercero, dos: $3+0+2+3=8$.

$$\boxed{C_4H_8O}$$

Es la butanona.

20) Cuatro carbonos, con el enlace doble entre el primero y el segundo.

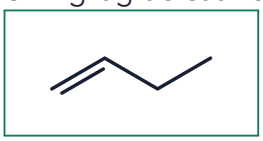
a) El primero, con el doble, lleva dos hidrógenos; el segundo, uno; los otros dos, dos y tres:

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3}$$

b) Cuatro carbonos y ocho hidrógenos; dividiendo entre cuatro:

$$\boxed{C_4H_8} \qquad \boxed{CH_2}$$

c) Un zigzag de cuatro carbonos con el primer tramo doble:



Los alcanos y sus radicales

Soluciones

21) Todos los alcanos son C_nH_{2n+2}.

a) Con $n=7$, $2\cdot 7+2=16$; con $n=10$, $2\cdot 10+2=22$:

$$\boxed{C_7H_{16}} \qquad \boxed{C_{10}H_{22}}$$

b) El butano sin un hidrógeno de un extremo, con ese enlace libre:

$$\boxed{CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}}$$

c) Con $n = 20$, $2 \cdot 20 + 2 = 42$: $\boxed{\text{cuarenta y dos hidrógenos, } C_{20}H_{42}}$.

Los alcanos con ramas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los alcanos con ramas de la libreta del 1 y el 2 de octubre: cuatro nombres para dibujar y cuatro dibujos para nombrar, el último con la cadena que hace codo.

22) Se escribe la cadena principal con sus carbonos, se ponen las ramas en los carbonos que dicen los localizadores y, al final, los hidrógenos que falten para que cada carbono tenga cuatro enlaces.

a) Cuatro carbonos y un metilo en el segundo:

$$\boxed{CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CH_3}$$

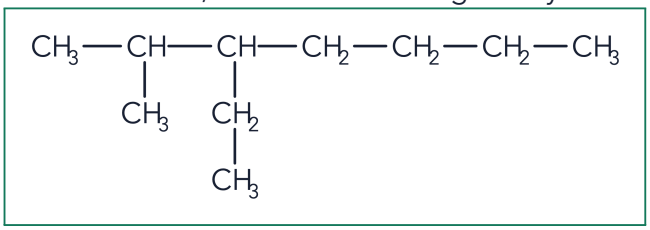
El carbono 2 lleva tres carbonos y un solo hidrógeno.

b) Cinco carbonos, dos metilos en el segundo y uno en el tercero:

$$\boxed{CH_3{-}C(CH_3)_2{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}CH_3}$$

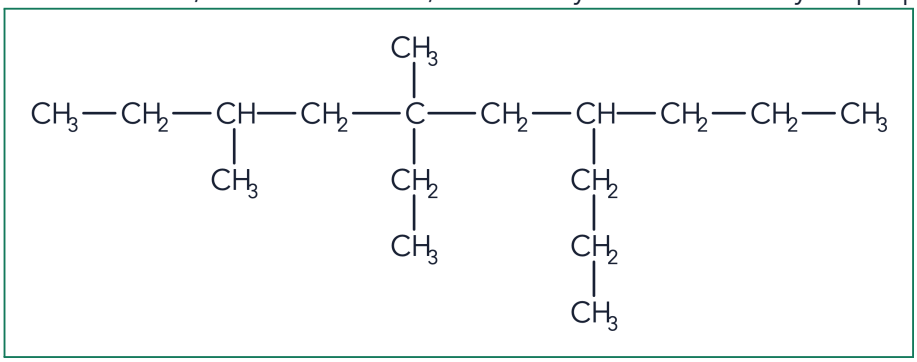
El carbono 2, con cuatro carbonos alrededor, no lleva hidrógenos.

c) Siete carbonos, un metilo en el segundo y un etilo en el tercero:

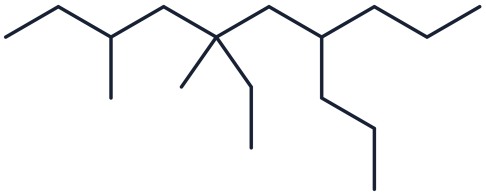


Comprobación: siguiendo por el etilo, la cadena más larga sigue siendo de siete carbonos, y la elegida tiene dos ramas.

d) Diez carbonos; un metilo en el 3, un metilo y un etilo en el 5 y un propilo en el 7:

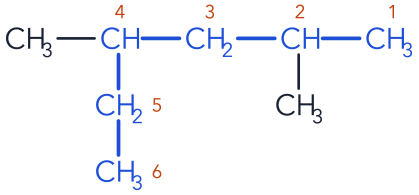


En fórmula de esqueleto, como se empezó a dibujar en la libreta, se ve mejor en una pantalla pequeña:



Comprobación, contando los carbonos de la cadena uno a uno: entre el carbono 5 y el del propilo hay un solo CH_2. Si se pone uno de más, el propilo cae en el carbono 8, la cadena más larga pasa por él y el compuesto ya no es un decano. Tiene $10 + 1 + 1 + 2 + 3 = 17$ carbonos: $C_{17}H_{36}$.

23) Primero la cadena más larga; después, la numeración desde el extremo más cercano a una rama.
   a) Cinco carbonos y un metilo en el centro: da igual por dónde se empiece, queda en el 3. 3-metilpentano.
   b) Cinco carbonos y dos metilos, en el 2 y el 4 desde los dos lados: 2,4-dimetilpentano.
   c) Cinco carbonos y dos metilos en el mismo carbono. Desde la izquierda están en el 2; desde la derecha, en el 4: 2,2-dimetilpentano.
   d) La línea horizontal tiene cinco carbonos, pero el etilo del segundo la alarga: la cadena principal tiene seis. Numerada desde la derecha, los metilos quedan en el 2 y el 4 (desde el otro lado, en el 3 y el 5):



2,4-dimetilhexano, y no 2-etil-4-metilpentano.

Soluciones

24) Cadena más larga, numeración desde el extremo más cercano a una rama y ramas por orden alfabético.
   a) Cuatro carbonos y dos metilos, en el 2 y el 3 desde los dos lados: 2,3-dimetilbutano.
   b) La cadena horizontal tiene seis carbonos, y siguiendo por el etilo también hay seis: las dos tienen dos ramas, y dan el mismo nombre. Desde la izquierda, un metilo en el 2 y un etilo en el 4; desde la derecha, el etilo en el 3 y el metilo en el 5. Ganan el 2 y el 4: 4-etil-2-metilhexano.
   c) La línea de arriba tiene cuatro carbonos, pero la rama de abajo tiene tres: la cadena más larga baja por ella, con seis carbonos, y queda un metilo. Numerada desde el extremo más cercano a él, está en el 3: 3-metilhexano.

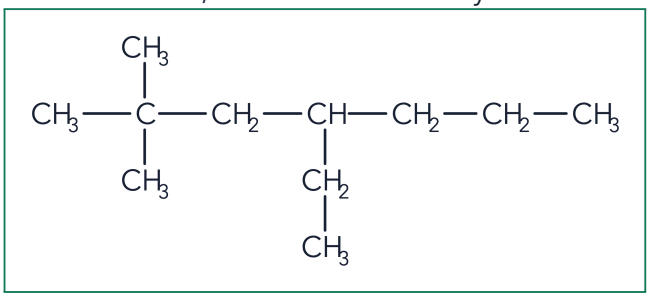
25) Cadena principal, ramas en sus carbonos y los hidrógenos que falten.
   a) Cinco carbonos, dos metilos en el 2 y uno en el 4:

$$CH_3—C(CH_3)_2—CH_2—CH(CH_3)—CH_3$$

b) Cinco carbonos y, en el 3, un etilo y un metilo:

$$CH_3—CH_2—C(CH_3)(CH_2—CH_3)—CH_2—CH_3$$

c) Siete carbonos, dos metilos en el 2 y un etilo en el 4:



26) Hay que comprobar la cadena más larga, la numeración y el orden de las ramas.

a) Un metilo en el carbono 1 no es una rama: alarga la cadena hasta cuatro carbonos.
Butano.

b) El etilo en el carbono 2 alarga la cadena hasta cinco carbonos, con un metilo en el centro: 3-metilpentano.

c) Se ha numerado desde el extremo equivocado: desde el otro, los dos metilos están en el 2. 2,2-dimetilbutano.

d) Las ramas van por orden alfabético, etil antes que metil: 3-etil-2-metilpentano.

Los ciclos y los haluros de alquilo

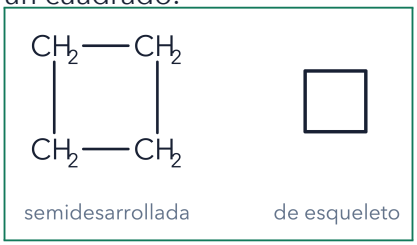
Ejercicios de clase

Soluciones

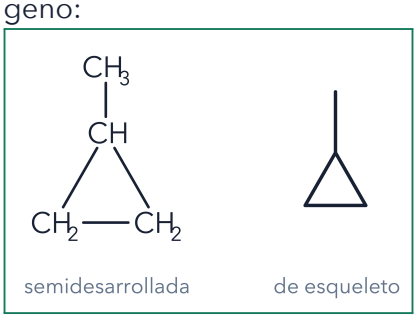
Son los dos ciclos de la libreta, con su dibujo, y los dos derivados con halógenos, el cloroformo y el dibromoetano.

27) La raíz da los carbonos; ciclo-, que la cadena está cerrada, y los prefijos, lo que sustituye a los hidrógenos.

a) Cuatro carbonos en un anillo, cada uno con dos hidrógenos; en la de esqueleto, un cuadrado:



b) Tres carbonos en un anillo y un metilo en uno de ellos, que solo lleva un hidrógeno:



c) Un carbono con tres cloros y el hidrógeno que le queda:

$CHCl_3$

Dibujado como en la libreta, con el carbono en el centro y los tres cloros alrededor. Es el cloroformo, que se usó como anestésico en el siglo XIX.

d) Dos carbonos con un bromo en cada uno:

$CH_2Br—CH_2Br$

Soluciones

28) Los halógenos se numeran y se ordenan como las ramas.

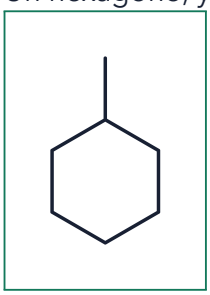
a) Cuatro carbonos, un bromo y un metilo. Desde los dos extremos salen el 2 y el 3; empatan, y el número más bajo es para el que va antes por orden alfabético, el bromo: 2-bromo-3-metilbutano.

b) Tres carbonos con un cloro en cada extremo: 1,3-dicloropropano.

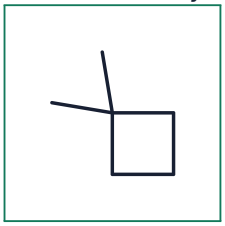
c) Un carbono con cuatro cloros: tetraclorometano, el antiguo tetracloruro de carbono.

29) Cada vértice es un carbono, y una rama es una línea que sale de él.

a) Un hexágono, y de uno de sus vértices, una línea, el metilo:



b) Un cuadrado, y del mismo vértice dos líneas, los dos metilos:



30) La cadena principal con sus carbonos, los halógenos en su sitio y los hidrógenos que falten.

a) Tres carbonos; en el del medio, un cloro y un metilo:

$CH_3—CCl(CH_3)—CH_3$

b) Un carbono con dos cloros y dos hidrógenos:

$$\boxed{CH_2Cl_2}$$

Los alquenos y los alquinos

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los alquenos de la libreta, con halógenos y en anillo, de la página del dibromoetano.

31) La raíz da los carbonos; el localizador de -eno, dónde empieza cada enlace doble, y los prefijos, las ramas y los halógenos.

a) Cuatro carbonos, el enlace doble entre el 1 y el 2, y un yodo en el 3 y otro en el 4:

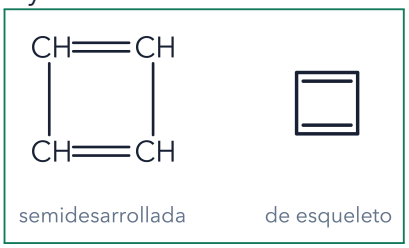
$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CHI{-}CH_2I}$$

El carbono 2 solo lleva un hidrógeno.

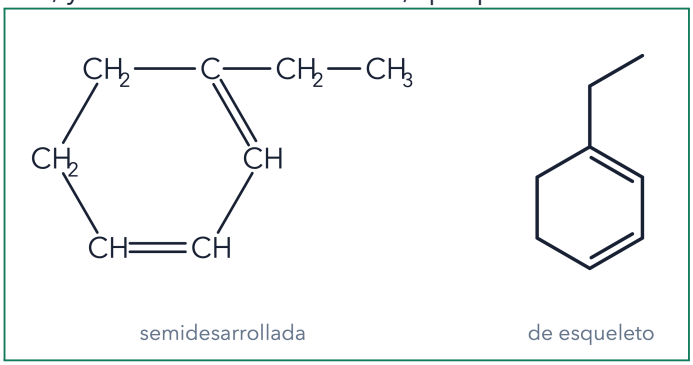
b) Cinco carbonos, el enlace doble entre el 1 y el 2, y los dos cloros en el 3 y el 4:

$$\boxed{CH_2{=}CH{-}CHCl{-}CHCl{-}CH_3}$$

c) Un anillo de cuatro carbonos con dos enlaces dobles, entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4: cada carbono lleva un solo hidrógeno.



d) Un anillo de seis carbonos con los enlaces dobles entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4, y un etilo en el carbono 1, que por eso no lleva hidrógenos:



Soluciones

32) La cadena principal contiene el enlace múltiple, que lleva el localizador más bajo.

a) Cuatro carbonos y el enlace doble en el centro: but-2-eno.

b) Tres carbonos con el enlace doble en el 1 y un metilo en el 2: 2-metilprop-1-eno, también llamado metilpropeno.

c) Cuatro carbonos y un enlace triple desde el carbono 1: but-1-ino.

d) Cinco carbonos con dos enlaces dobles, numerados desde la izquierda en el 1 y el 3 (desde la derecha serían el 2 y el 4): penta-1,3-dieno.

33) Se escribe la cadena con el enlace múltiple en su sitio y se ponen los hidrógenos que falten.

a) Seis carbonos y el enlace doble entre el 3 y el 4:

$$CH_3—CH_2—CH=CH—CH_2—CH_3$$

b) Cinco carbonos, el enlace triple entre el 2 y el 3, y un metilo en el 4; los carbonos del triple no llevan hidrógenos:

$$CH_3—C\equiv C—CH(CH_3)—CH_3$$

c) Cuatro carbonos, enlaces dobles entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4, y un metilo en el 2:

$$CH_2=C(CH_3)—CH=CH_2$$

Los grupos funcionales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son dos de los nombres de la libreta del 2 de octubre, junto a la tabla de los grupos funcionales.

34) La raíz da los carbonos, y la terminación, el grupo.

a) Tres carbonos y una cetona: el oxígeno, con enlace doble, en el carbono de dentro.

$$CH_3—CO—CH_3$$

Es la acetona, el disolvente de los quitaesmaltes.

b) Metanoato: la parte del ácido metanoico, con un solo carbono, HCOO—. De etilo: un radical de dos carbonos unido al oxígeno.

$$HCOO—CH_2—CH_3$$

Tiene la misma fórmula molecular que el ácido propanoico, $C_3H_6O_2$: son isómeros.

Soluciones

35) Se busca el grupo, y se cuentan los carbonos con el del grupo.

a) Un CHO al final, con cuatro carbonos: aldehído, butanal.

b) Un COOH, con tres carbonos: ácido carboxílico, ácido propanoico.

c) Un COO entre dos cadenas: la del ácido tiene un solo carbono, el del grupo, y la del alcohol, tres. Éster, metanoato de propilo.

d) Un $CONH_2$, con tres carbonos: amida, propanamida.

e) Un CN, con tres carbonos contando el del grupo: nitrilo, propanonitrilo.

f) Un oxígeno entre dos etilos: éter, dietil éter, o etoxietano.

36) La raíz cuenta los carbonos, también el del grupo, y la terminación dice cuál es.

a) Cinco carbonos y el oxígeno de la cetona en el tercero:

$$CH_3—CH_2—CO—CH_2—CH_3$$

b) La parte del ácido etanoico, $CH_3—COO—$, y un propilo:

$$CH_3—COO—CH_2—CH_2—CH_3$$

c) Un etilo unido a un NH_2:

$$CH_3—CH_2—NH_2$$

d) Un solo carbono, el del grupo carboxilo:

$$HCOOH$$

Los compuestos con varios grupos funcionales

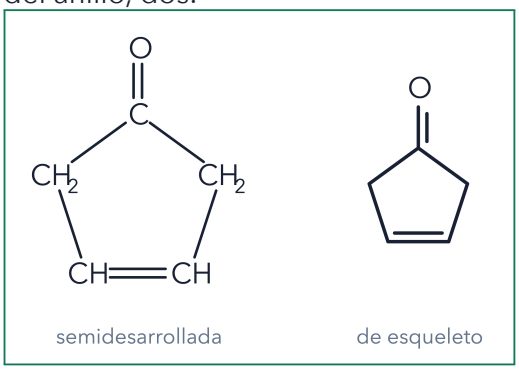
Ejercicios de clase

Soluciones

Son los dos primeros nombres de la libreta del 2 de octubre, encima del problema de la fórmula empírica.

37) Se dibuja la cadena principal, se coloca el grupo principal en el carbono 1 y los prefijos en sus localizadores.

a) Un anillo de cinco carbonos, la cetona en el carbono 1 y un enlace doble entre el 3 y el 4. Los carbonos del enlace doble llevan un hidrógeno, y los otros dos del anillo, dos:



Su fórmula molecular es C_5H_6O.

b) Hexanal: seis carbonos y el aldehído en el 1. Hidroxi-: un OH en el 2. Dioxo-: dos oxígenos con enlace doble, en el 3 y el 5. Escrita desde el carbono 6:

$$CH_3—CO—CH_2—CO—CH(OH)—CHO$$

Su fórmula molecular es $C_6H_8O_4$.

Soluciones

38) El grupo de más prioridad da la terminación y el carbono 1 (o el localizador más bajo); los demás, prefijos.

a) Manda el ácido, y su carbono es el 1; el OH queda en el 3:
ácido 3-hidroxibutanoico.

b) Manda el aldehído, que es el carbono 1; la cetona queda en el 3: 3-oxobutanal.

c) Manda el ácido; el amino queda en el carbono 2, el único posible, y no hace falta localizador: ácido aminoetanoico. También se escribe con él, ácido 2-aminoetanoico.

d) Manda el alcohol: su carbono es el 1 y el enlace doble empieza en el 2: prop-2-en-1-ol.

39) Se coloca el grupo principal con el localizador más bajo y después lo demás.

a) Cuatro carbonos, la cetona en el 2 y el OH en el 4:

$$\boxed{CH_3—CO—CH_2—CH_2OH}$$

b) Tres carbonos: el ácido en el 1 y la cetona en el 2.

$$\boxed{CH_3—CO—COOH}$$

c) Cinco carbonos, la cetona en el 2 y el enlace doble entre el 3 y el 4:

$$\boxed{CH_3—CO—CH{=}CH—CH_3}$$

4. La fórmula empírica y la fórmula molecular

De la composición a la fórmula empírica

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el problema que quedó de tarea el 6 de octubre, al principio de la página.

40) Con las masas de clase, 12, 1 y 16, y 100 g de la sustancia:

$$\text{C}: \frac{48{,}65}{12} = 4{,}054$$

$$\text{H}: \frac{8{,}11}{1} = 8{,}11$$

$$\text{O}: \frac{43{,}24}{16} = 2{,}703$$

Entre el más pequeño, $2{,}703$: carbono, $1{,}500$; hidrógeno, $3{,}001$; oxígeno, 1. El $1{,}5$ obliga a multiplicar todo por 2, y queda $3 : 6 : 2$:

$$\boxed{C_3H_6O_2}$$

Con las masas del cuadernillo salen $1{,}499$, $2{,}971$ y 1, y la misma fórmula. Es la del metanoato de etilo de la libreta del 2 de octubre, y también la del ácido propanoico: sin más datos, no se sabe cuál es.

Soluciones

41) El resto es oxígeno: $100 - 30{,}4 = 69{,}6$ g en 100 g. Con las masas del cuadernillo, $14{,}01$ y $16{,}00$:

$$\text{N}: \frac{30{,}4}{14{,}01} = 2{,}170$$

$$\text{O}: \frac{69{,}6}{16{,}00} = 4{,}350$$

Entre el más pequeño, 1 y $2{,}005$:

$$\boxed{\text{NO}_2}$$

42) Los moles de átomos en 100 g:

$$\text{C}: \frac{40{,}9}{12{,}01} = 3{,}405$$

$$\text{H}: \frac{4{,}6}{1{,}01} = 4{,}554$$

$$\text{O}: \frac{54{,}5}{16{,}00} = 3{,}406$$

Entre el más pequeño: 1, $1{,}337$ y 1. El $1{,}33$ obliga a multiplicar por 3: $3 : 4{,}01 : 3$.

$$\boxed{\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3}$$

La fórmula molecular de la vitamina C es el doble, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$.

Con el vapor: la masa molar y la fórmula molecular

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el problema del 2 de octubre, resuelto en la pizarra con $R = 0{,}082$ atm L mol^{-1} K^{-1} y las masas atómicas redondeadas.

43) Primero la empírica, con el análisis; después la masa molar, con el vapor, y por último cuántas veces cabe una en otra.

a) El oxígeno es lo que falta: $100 - 63{,}1 - 8{,}7 = 28{,}2$ g en 100 g. Los moles de átomos:

$$\text{C}: \frac{63{,}1}{12} = 5{,}258$$

$$\text{H}: \frac{8{,}7}{1} = 8{,}7$$

$$\text{O}: \frac{28{,}2}{16} = 1{,}763$$

Entre el más pequeño, $1{,}763$: carbono, $2{,}98 \approx 3$; hidrógeno, $4{,}94 \approx 5$; oxígeno, 1.

$$\boxed{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}}$$

b) Las unidades de $R = 0{,}082$: $T = 250 + 273 = 523$ K, $p = \frac{750}{760} = 0{,}9868$ atm y $V = 0{,}629$ L. La masa molar:

$$M = \frac{m\,R\,T}{p\,V}$$
$$= \frac{1{,}65 \cdot 0{,}082 \cdot 523}{0{,}9868 \cdot 0{,}629}$$
$$= \boxed{114\ \text{g mol}^{-1}}$$

En la pizarra se escribió todo en una fracción, con el 760 arriba: es lo mismo. Con las unidades del IB, $p = 99\,990$ Pa, $V = 6{,}29 \cdot 10^{-4}$ m^3 y $R = 8{,}31$, sale también 114 g mol^{-1}.

c) La masa molar de la empírica es $3 \cdot 12 + 5 \cdot 1 + 16 = 57$ g mol^{-1}, y $x = \frac{114}{57} = 2$. Cada subíndice, por 2:

$$\boxed{\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2}$$

Soluciones

44) Primero la empírica; después la masa molar, con $R = 0{,}082$.

a) Oxígeno: $100 - 64{,}9 - 13{,}5 = 21{,}6$ g. Con las masas del cuadernillo:

$$\text{C}: \frac{64{,}9}{12{,}01} = 5{,}404$$
$$\text{H}: \frac{13{,}5}{1{,}01} = 13{,}37$$
$$\text{O}: \frac{21{,}6}{16{,}00} = 1{,}350$$

Entre el más pequeño: $4{,}00$, $9{,}90$ y 1.

$$\boxed{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}}$$

b) $T = 393$ K, $p = \frac{740}{760} = 0{,}9737$ atm y $V = 0{,}156$ L:

$$M = \frac{0{,}350 \cdot 0{,}082 \cdot 393}{0{,}9737 \cdot 0{,}156} = \boxed{74{,}3\ \text{g mol}^{-1}}$$

La empírica tiene $4 \cdot 12{,}01 + 10 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 74{,}14$ g mol^{-1}: $x = 1{,}00$.
La fórmula molecular es la misma que la empírica, $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

45) Un hidrocarburo solo tiene carbono e hidrógeno.

a) Hidrógeno: 20,0 g. Los moles: $\frac{80{,}0}{12{,}01} = 6{,}661$ y $\frac{20{,}0}{1{,}01} = 19{,}80$, y su cociente, $2{,}97 \approx 3$:

$$\boxed{\text{CH}_3}$$

b) $T = 273$ K:

$$M = \frac{1{,}34 \cdot 0{,}082 \cdot 273}{1{,}00 \cdot 1{,}00} = \boxed{30{,}0\ \text{g mol}^{-1}}$$

La empírica tiene $15{,}04$ g mol^{-1}, y $x = 1{,}99 \approx 2$:
la fórmula molecular es C_2H_6, el etano. Un mol de gas ocupa aquí $22{,}4$ L; el IB da $22{,}7$ dm^3 mol^{-1} a temperatura y presión estándar, $273{,}15$ K y 100 kPa, algo menos que 1 atm.

5. En el laboratorio

Medir volúmenes: instrumentos graduados y aforados

Soluciones

46) Para un volumen aproximado basta uno graduado; para uno exacto, el aforado de ese volumen, y para medir lo que se añade, la bureta.
   a) Una probeta, graduada. Para algo tan aproximado vale también el vaso de precipitados.
   b) Un matraz aforado de 100 mL, que mide un solo volumen.
   c) Una pipeta aforada de 20 mL, que también mide uno solo.
   d) Una bureta, graduada: se lee antes y después, y la diferencia es lo que se ha gastado.

47) Con escala, la mitad de la menor división; digital, una unidad de la última cifra; y la medida, con los mismos decimales que su incertidumbre.
   a) La mitad de 1 mL:
   $$(42{,}0 \pm 0{,}5)\ \text{mL}$$
   b) La última cifra son las centésimas:
   $$(2{,}47 \pm 0{,}01)\ \text{g}$$
   c) La mitad de 1 °C:
   $$(21{,}0 \pm 0{,}5)\ ^\circ\text{C}$$

48) El vaso de precipitados es un instrumento a ojo, con una incertidumbre de unos 5 mL, un 10 %; el matraz aforado, de centésimas de mililitro.
El matraz da un volumen mucho más exacto, y con él, la concentración. El vaso solo sirve para disolver el azúcar antes de pasarlo al matraz.

Pesar y preparar una disolución

Soluciones

49) La masa entre el volumen, y la cantidad entre el volumen; el volumen, en litros.
   a) 50,00 mL = 0,050 00 L:
   $$\frac{5{,}00\ \text{g}}{0{,}050\,00\ \text{L}} = 100\ \text{g L}^{-1}$$
   b) La masa molar de la sacarosa es $12 \cdot 12{,}01 + 22 \cdot 1{,}01 + 11 \cdot 16{,}00 = 342{,}34\ \text{g mol}^{-1}$, y la cantidad, $n = \frac{5{,}00}{342{,}34} = 0{,}014\,61$ mol:
   $$c = \frac{0{,}014\,61\ \text{mol}}{0{,}050\,00\ \text{L}} = 0{,}292\ \text{mol L}^{-1}$$
   Si los 5 g se pesaron a ojo, sin decimales, el resultado solo vale con una cifra: $0{,}3\ \text{mol L}^{-1}$.

50) Se calcula la cantidad que tiene que haber y se pasa a masa.

a) La cantidad, $n = c\,V = 0{,}100 \cdot 0{,}250 = 0{,}0250$ mol, y la masa molar del sulfato de cobre(II), $63{,}55 + 32{,}07 + 4 \cdot 16{,}00 = 159{,}62$ g mol^{-1}:

$$m = n\,M = 0{,}0250 \cdot 159{,}62 = \boxed{3{,}99\ \text{g}}$$

b) Se pesan $3{,}99$ g sobre un vidrio de reloj, en la balanza tarada; se disuelven en un vaso con poca agua, removiendo con la varilla; se pasan al matraz aforado de 250 mL, enjuagando el vaso; se enrasa y se invierte varias veces.

La densidad de la disolución

Ejercicios de clase

Soluciones

Son las pesadas de la práctica del 9 de octubre, al final de la página de la libreta, donde la cuenta quedó empezada.

51) La masa de la disolución es la diferencia entre las dos pesadas:

$$m = 119{,}6\ \text{g} - 68{,}8\ \text{g} = 50{,}8\ \text{g}$$

$$d = \frac{50{,}8\ \text{g}}{50\ \text{mL}} = \boxed{1{,}02\ \text{g mL}^{-1}}$$

La cuenta da $1{,}016$; con tres cifras en la masa, se deja en $1{,}02$. Es algo más densa que el agua, por el azúcar.

Soluciones

52) En la resta se suman las incertidumbres absolutas; en el cociente, las relativas.

a) Dos pesadas, de $\pm 0{,}1$ g cada una:

$$\boxed{(50{,}8 \pm 0{,}2)\ \text{g}}$$

b) La incertidumbre entre el valor:

$$\frac{0{,}2}{50{,}8} = 0{,}39\,\%$$

$$\frac{0{,}06}{50{,}00} = 0{,}12\,\%$$

$\boxed{0{,}39\,\%\text{ la masa y }0{,}12\,\%\text{ el volumen}}$.

c) La densidad es $\frac{50{,}8}{50{,}00} = 1{,}016$ g mL^{-1}, y su incertidumbre relativa, $0{,}39\,\% + 0{,}12\,\% = 0{,}51\,\%$: $1{,}016 \cdot 0{,}0051 = 0{,}0052$, que con una cifra es $0{,}005$.

$$\boxed{(1{,}016 \pm 0{,}005)\ \text{g mL}^{-1}}$$

La masa pesa más que el volumen en la incertidumbre: con una balanza de centésimas, la medida sería mejor.

53) La masa del agua y su volumen.

a) $118{,}7 - 68{,}8 = 49{,}9$ g en $50{,}00$ mL:

$$d = \frac{49{,}9 \text{ g}}{50{,}00 \text{ mL}} = \boxed{0{,}998 \text{ g mL}^{-1}}$$

b) Coincide con el valor de las tablas: el matraz y la balanza miden bien, y la disolución de azúcar, con $1{,}016$ g mL^{-1}, es de verdad más densa que el agua.